# Единая геометродинамическая модель элементарных частиц на основе дислокационных колец: кулон, гравитация и мёбиусова частица

А. Дроздов

23 октября 2026

**Аннотация**

Излагается единая геометродинамическая модель, в которой электрический заряд, гравитация и спин элементарных частиц возникают из геометрии дислокационных колец в калибровочной теории дислокаций Лазара–Брагинского [3, 7] и динамики скольжения трёхмерной упругой «мыльной плёнки» — границы четырёхмерного интеграла действия. Электрон моделируется как два прецессирующих дислокационных кольца (диполь), поле строится из двух каналов: центрального (кулоно-аналог) и вихревого (аналог магнитного поля, сила Пича–Кёлера). Показано, что гравитационно-подобное притяжение получается в правильной функциональной форме $1/R^2$ с верным знаком, а введённая автором *мгновенная нелокальная плёнка* устраняет разрушение закона в дальней зоне (численно $F \propto \cos\Delta\varphi/R^2$, $K \to 4$). Установлено тождество $(\ell_P/a_{comp})^2 = \alpha_G$ и доказано четырьмя независимыми путями, что величина $G$ не выводится из постоянных $(\hbar, c, e)$: гравитации необходим отдельный планковский сектор. Отдельно исследована мёбиусова топология контура как модель частицы, отличной от электрона (период $4\pi$, дальнодействие $1/R$ от топологической особой точки, класс майорана-подобного фермиона).

## Содержание

**1 Введение** **1**

**2 Поля Лиенара–Вихерта и поправка Ферми** **1**

**3 Модель электрона: два дислокационных кольца** **2**

**4 Мгновенная нелокальная плёнка** **2**

**5 Три варианта кулона и гравитации** **2**

**6 Барьер величины $G$: необходимость планковского сектора** **2**

**7 Устойчивость дислокационного кольца** **2**

**8 Мёбиусова частица (не электрон)** **3**

**9 Заключение** **3**

**A Механизм Хиггса и ядро дислокации (по Lazar 2009)** **3**

**B Численные результаты** **3**

# 1 Введение

Современная физика разделена барьером между Общей теорией относительности и квантовой механикой. Традиционные попытки квантования гравитации сталкиваются с ультрафиолетовыми расходимостями, вызванными абстракцией точечных частиц. В настоящей работе предлагается альтернативный подход, восходящий к идее Э. Ферми (1923) о геометрии интегрирования упругих полей [1] и к калибровочной теории дислокаций в кристаллах, где заряды возникают как топологические дефекты решётки [6, 3]. Все взаимодействия трактуются геометрически: как динамика упругой границы интеграла действия вдоль мировых трубок прецессирующих дефектов, а не как силовые поля или искривление пространства-времени.

# 2 Поля Лиенара–Вихерта и поправка Ферми

Базовое поле совпадает с формулой (63,8) Ландау–Лифшица [2]. Суммарное электрическое поле движущегося заряда:

$$\vec{E} = \frac{q}{R^{*3}}\left[\left(\vec{R} - \frac{R}{c}\vec{v}\right)\left(1 + \frac{\vec{R}\vec{a}}{c^2} - \frac{v^2}{c^2}\right) - \vec{a}\,\frac{R^* R}{c^2}\right], \qquad R^* = R - \frac{\vec{v}\vec{R}}{c}. \tag{1}$$

Тождественность формуле (63,8) проверяется раскрытием двойного векторного произведения ускорительного члена по правилу $bac - cab$ с использованием $\vec{R}\cdot(\vec{R} - \frac{R}{c}\vec{v}) = R\,R^*$. Авторское дополнение — множитель Ферми $\left(1 + \vec{R}\vec{a}/c^2\right)$, отвечающий искривлению мировой трубки при ускорении (вариация действия «типа B»).

# 3 Модель электрона: два дислокационных кольца

Электрон представляется двумя прецессирующими дислокационными кольцами (диполь $+q_m, -q_m$). Поле элемента кольца раскладывается на два канала:

$$\text{central (кулон)}, \qquad \text{vortex} = \vec{n} \times \text{central (Пич–Кёлер)}. \tag{2}$$

Поле всегда запаздывающее (досветовое); поправка Ферми реализована в трёх режимах: PLAIN, FILM_RETARDED и FILM_INSTANT.

# 4 Мгновенная нелокальная плёнка

Ключевой элемент модели. Трёхмерная упругая граница 4-интеграла действия подстраивается *нелокально и без запаздывания* (эллиптическая задача, не волновая). У неё нет собственного масштаба длины волны, поэтому закон взаимодействия не разрушается в дальней зоне. Запаздывает лишь вторичное поле внутри уже подстроенных границ. Численно для мгновенного безызлучательного механизма установлено:

$$F(R, \Delta\varphi) \approx -K\left(\frac{v}{c}\right)^2 \frac{\cos\Delta\varphi}{R^2}, \qquad K \to 4\ (v/c \to 0), \tag{3}$$

устойчиво на диапазоне $R/a = 3 \ldots 8000$ без смен знака, тогда как запаздывающий механизм разрушает закон при $R \gtrsim c/\omega$.

## 5 Три варианта кулона и гравитации

| Вариант | Механизм | Порядок | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | линейная магнитостатика | $R^{-3}$ | ни кулон, ни гравитация |
| 2 | изотропный источник Ферми $\sigma = mW^2/c^2 \geq 0$ | $R^{-1}$ | гравитация (форма ✓, величи |
| 3 | нелинейная самосвязь (Янг–Миллс) | $R^{-1}\cos\Delta\varphi$ | кулон (форма ✓, модуль $f_1$ сво |

Гравитационный канал (Вариант 2) даёт истинно притягивающее поле ($\sigma \geq 0$ независимо от знака и фазы), размерностно чистое: $\delta w = -\sigma/(\gamma_{3D}R)$ безразмерно, $\gamma_{3D} = c^7/(8\pi\hbar G^2)$.

## 6 Барьер величины $G$: необходимость планковского сектора

Установлено тождество

$$\left(\frac{\ell_P}{a_{comp}}\right)^2 = \frac{Gm_e^2}{\hbar c} = \alpha_G \approx 1{,}75 \times 10^{-45}, \tag{4}$$

проверенное с точностью $1{,}8 \times 10^{-16}$. Оно переводит вопрос о малости гравитации в вопрос «почему $b = \ell_P$». Четыре независимых пути вывести $b = \ell_P$ без явного ввода $G$ дают отрицательный результат:

1. тождество масштаба — круговая зависимость ($G$ в $\ell_P$);
2. энергетическое замыкание $m_e c^2 = \gamma_{3D} b^2 a$ — мимо на $\sim 10^{44}$;
3. условие устойчивости — $(b/\ell_P)^2 = 4\alpha\,\alpha_G$;
4. квантование потока (Брагинский [7]) — квант на масштабе $(\hbar, c, e)$, не $\ell_P$.

**Структурный вывод.** Квант Бюргерса, фиксируемый постоянными $(\hbar, c, e)$, несовместим с планковской длиной. Кулон (модуль $a_1$) и гравитация (модуль $f_1$) управляются разными квантами; $G$ требует отдельного, независимо постулируемого планковского сектора. Одновременное описание кулона и гравитации остаётся непротиворечивой двухмодульной калибровкой, но не предсказанием величины $G$.

## 7 Устойчивость дислокационного кольца

Устойчивость обеспечивается балансом кулоновской самоэнергии и линейного натяжения дислокации $T = \mu b^2$:

$$E(a) = \frac{kq^2}{\pi a}\ln\frac{8a}{r_0} + T \cdot 2\pi a, \qquad a_{eq} \simeq \sqrt{\frac{kq^2}{2\pi T}}, \quad E''(a_{eq}) > 0. \tag{5}$$

Численно подтверждён устойчивый минимум и скейлинг $a_{eq} \propto 1/\sqrt{T}$.

## 8 Мёбиусова частица (не электрон)

Мёбиусова топология контура допускает два уровня: Уровень 2 — переформулировка знаковой пары электрона, Уровень 1 — самостоятельная частица. Для одиночного мёбиусова кольца знак заряда несёт антипериодическая структура $\cos(\theta/2)$ (период $4\pi$, спинорная двузначность). Численно: монопольный момент равен нулю, но поле убывает как $1/R$ ($p = 1{,}00$

устойчиво на четырёх порядках по $R$) — следствие локализованной топологической особенности («шва»), а не электрического монополя. Особая точка регуляризуется как топологический кинк с конечной энергией $E_{core} = 2\sqrt{\kappa T}$, что даёт конечную массу $m = 2\mu b^2 a/c^2$ и топологическую стабильность. По набору квантовых чисел (нейтральность, геометрический спин-$\frac{1}{2}$, самосопряжённость) ближайший аналог — майорана-подобный фермион, а не частица Стандартной модели.

# 9 Заключение

Модель даёт связную геометрическую картину, объясняющую функциональную *форму* кулона, гравитации и спина из единого источника, и предлагает проверяемый элемент — мгновенную нелокальную плёнку, снимающую проблему дальней зоны. Решены: форма $1/R^2$, знак, размерности, устойчивость кольца и стабильность мёбиусовой частицы. Единственный принципиальный барьер — величина $G$ — локализован точно: она требует отдельного планковского сектора, не выводимого из $(\hbar, c, e)$, что доказано четырьмя независимыми путями. Масса мёбиусовой частицы и количественная связь кулон–гравитация упираются в тот же корень.

**Открытые вопросы.** (i) обоснование планковского сектора без явного ввода $G$; (ii) совместимость неориентируемого мёбиусова контура с формализмом Лазара; (iii) строгий вывод мгновенной плёнки как PDE минимальной гиперповерхности для $N$ тел; (iv) вывод абсолютной массы мёбиусовой частицы из натяжения и ширины кинка.

**Замечание о воспроизводимости.** Все численные результаты получены независимым Python-портом эталонного C-кода `dislocation_rings_v4`; формулы и параметры взяты из исходных файлов проекта.

# A Механизм Хиггса и ядро дислокации (по Lazar 2009)

Работа Lazar [5] даёт теоретическую опору под конечность ядра мёбиусовой особой точки (раздел B, кинк). В калибровочной теории дислокация — не $\delta$-струна на линии с искусственной расходимостью, а «размазанный» топологический объект; ядро возникает естественно, и искусственный радиус обрезания становится излишним. При минимальной связи дислокационной теории с асимметричной упругостью калибровочно-инвариантная дисторсия $\beta_{ij} = \nabla_j u_i = u_{i,j} + \phi_{ij}$ поглощает намбу-голдстоуновское поле $u_i$ и приобретает «массу» — это и есть механизм Хиггса: $\beta_{ij}$ становится полем Прока с конечной обратной длиной (массой), задающей масштаб ядра. Отсюда вытекает, что ширина кинка $w$ в нашей модели (раздел B) не свободный параметр, а внутренняя длина теории, определяемая материальными постоянными $c_1, c_2, c_3, \mu, \gamma$; Lazar и Анастассиадис находят несколько таких характерных длин. Это намечает путь к выводу абсолютной массы мёбиусовой частицы — через прока-массу поля $\beta_{ij}$, а не через произвольную обрезку.

# B Численные результаты

Все значения получены независимым Python-портом эталонного C-кода `dislocation_rings_v4`; $c = 1$, $a$ — радиус кольца.

**Б.1. Мгновенный безызлучательный закон.** Коэффициент $K$ в $F \approx -K(v/c)^2 \cos\Delta\varphi/R^2$ по мере роста $R/a$ (сходимость к $K \to 4$):

| $R/a$ | $v/c = 0.1$ | $v/c = 0.03$ | $v/c = 0.01$ |
|---|---|---|---|
| 3 | 724.6 | 8166 | 73589 |
| 100 | -3.76 | -1.33 | 20.0 |
| 1000 | -3.998 | -3.973 | -3.76 |
| 8000 | -4.000 | -4.000 | -3.996 |

**Б.2. Мёбиусова частица: асимптотика поля.** Потенциал $V(R)$ одиночного мёбиусова кольца; плато $V \cdot R$ подтверждает закон $1/R$ ($p = 1.00$):

| $R/a$ | $V \cdot R$ | показатель $p$ |
|---|---|---|
| 100 | $1.587 \times 10^{-4}$ | — |
| 1000 | $1.572 \times 10^{-4}$ | — |
| 30000 | $1.571 \times 10^{-4}$ | 1.002 |

Регуляризация разрыва кинком $\tanh((\theta - \pi)/\delta)$ даёт $p = 1.02$ устойчиво при $\delta = 0.5, 0.2, 0.05$ — хвост $1/R$ физичен.

**Б.3. Устойчивость кольца (натяжение).** Равновесный радиус $a_{eq}$ от натяжения $T$; $a_{eq}\sqrt{T} \approx$const подтверждает $a_{eq} \propto 1/\sqrt{T}$:

| $T$ | $a_{eq}$ | $a_{eq}\sqrt{T}$ |
|---|---|---|
| 0.02 | 4.927 | 0.697 |
| 0.05 | 3.036 | 0.679 |
| 0.20 | 1.456 | 0.651 |
| 0.50 | 0.893 | 0.632 |

**Б.4. Барьер величины $G$: четыре пути.**

| Путь | Результат для $b$ | $b = \ell_P$? |
|---|---|---|
| Тождество масштаба | $(\ell_P/a)^2 = \alpha_G$ | круговая зависимость |
| Энергетическое замыкание | $b \sim 10^{-57}$ м | нет ($\sim 10^{44}$) |
| Устойчивость | $(b/\ell_P)^2 = 4\alpha\alpha_G$ | нет |
| Квантование потока | масштаб $(\hbar, c, e)$ | нет ($10^{22}$) |

## Список литературы


[1] E. Fermi, *Correzione di una contraddizione tra la teoria elettrodinamica e quella relativistica delle masse elettromagnetiche*, Il Nuovo Cimento **25**, 159–170 (1923); перепечатано в *Enrico Fermi: Note e Memorie (Collected Papers)*, т. I, Univ. of Chicago Press (1962), с. 26–32.

[2] Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Теория поля* (Курс теоретической физики, т. II), Наука, Москва — формула (63,8).

[3] M. Lazar, *On the fundamentals of the three-dimensional translation gauge theory of dislocations*, arXiv:1003.3549 [cond-mat.mtrl-sci] (18 Mar 2010); динамическая версия $T(3)$-калибровочной теории дислокаций.

[4] M. Lazar, C. Anastassiadis, *The $T(3)$-gauge theory of static dislocations: force and pseudomoment stresses*, arXiv:0802.0670 [cond-mat.mtrl-sci] (2008).

[5] M. Lazar, *On the Higgs mechanism and stress functions in the translational gauge theory of dislocations*, arXiv:0903.0990 [cond-mat.mtrl-sci] (2009); ядро дислокации возникает естественно, без искусственного обрезания.

[6] A. Kadić, D. G. B. Edelen, *A Gauge Theory of Dislocations and Disclinations*, Lecture Notes in Physics **174**, Springer (1983).

[7] А. Я. Брагинский, *Квантование вектора Бюргерса через минимальное взаимодействие и динамическая сила Пича–Кёлера* (2016/2018).